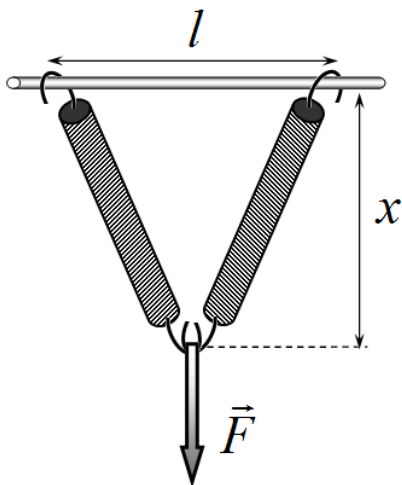


### Условие

#### Задание 4.

Закрепите пружины на металлической шпильке с помощью гаек, так чтобы они образовали в недеформированном состоянии равнобедренный треугольник с основанием  $l \approx 18$  см.



4.1. Измерьте зависимость отклонения вершины треугольника  $x$  от приложенной силы  $F$  (см. рисунок). 4.2 Постройте график полученной зависимости  $x(F)$ . 4.3 На этом же графике нанесите теоретические значения данной зависимости. Приведите формулы, по которым вы проводили расчеты теоретической зависимости.

#### Задача 9-2. Изображения

**Приборы и оборудование:** собирающая линза, плоское зеркало, экран, лампочка на подставке с источником питания, соединительные провода, мерная лента, линейка (30 – 40см), круговой транспортир (распечатанный на листе бумаги), скотч тонкий (для крепления на столе оборудования при необходимости).

**Подсказка:** Для тонкой собирающей линзы в случае  $d > F$  справедливо соотношение

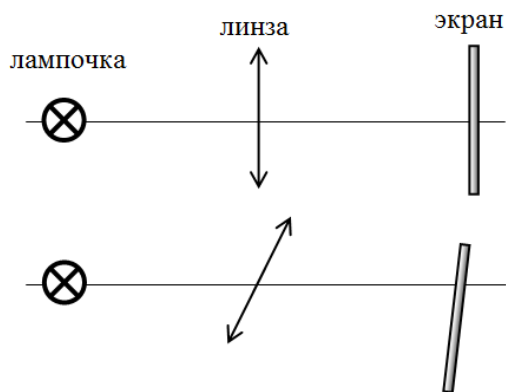
$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}, \quad (1)$$

где  $F$  – фокусное расстояние линзы,  $d$  – расстояние от предмета до линзы,  $f$  – расстояние от линзы до экрана при чётком изображении.

#### Часть 1. Линза

1.1. Определите фокусное расстояние линзы  $F$  однократным прямым измерением. Кратко опишите (3 - 4) предложения как Вы это сделали.

1.2. Постройте изображение точечного источника света, расположенного на расстоянии  $1,5F$  от линзы. На том же рисунке постройте изображение того же источника, если линзу повернуть относительно оптического центра на  $30^\circ$ . Для обоих случаев, используя рисунок, определите расстояния от оптического центра линзы до изображений на экране  $a_1$  и  $a_2$ .



Расположите вдоль главной оптической оси линзы зажженную лампочку, линзу и экран. Положите под линзу распечатанный на листе транспортёр, так чтобы линза была в его центре. Расстояние между предметом и линзой установите  $d = 1,5F$ .

1.3 Перемещая экран, получите чёткое изображение предмета на экране. Поверните линзу на угол  $30^\circ$  относительно оси, проходящей через оптический центр линзы и перпендикулярной поверхности стола. Перемещая экран, получите чёткое изображение предмета на экране в данном случае. Укажите в работе положение линз и экранов с четкими изображениями для двух проведенных вами экспериментов. Укажите геометрические характеристики расположения лампочки, линзы и экрана.

Укажите, в чём принципиальное отличие результатов, полученных в данном пункте и в п. 1.2. Дайте объяснение данным отличиям.

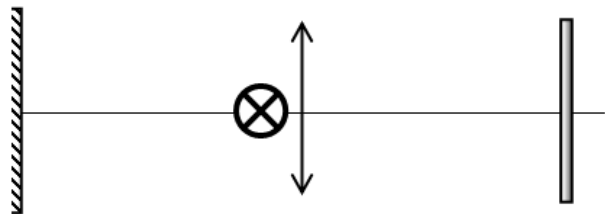
Расстояние между предметом и линзой установите  $d = 1,25F$ .

1.4 Исследуйте экспериментально зависимость  $f(\alpha)$ , где  $\alpha$  – угол поворота линзы,  $f$  – расстояние от линзы до экрана при чётком изображении.

1.5. По экспериментальным данным получите уравнение зависимости  $f(\sin \alpha)$ . Постройте график этой зависимости.

## Часть 2. Зеркало

зеркало



Расположите вдоль главной оптической оси линзы зеркало, линзу и экран. Расстояние между зеркалом и линзой для первого наблюдения установите равное фокусному расстоянию  $F$ . Лампочку расположите в главной плоскости линзы как можно ближе к линзе. Включите лампочку. Перемещая экран, получите чёткое изображение предмета на экране.

2.1 Постройте изображение предмета в оптической системе «линза - зеркало» для описанного в данном пункте случая. 2.2. Пусть  $l$  – расстояние от зеркала до линзы,  $f$  – расстояние от линзы до экрана при чётком изображении. Используя подсказку, получите уравнение зависимости  $f(l)$ . 2.3. Исследуйте зависимость  $f(l)$  экспериментально. Постройте график полученной зависимости. 2.4. Используя экспериментальные данные, полученные в п.2.3. определите интервал значений  $l$ , на котором будет выполняться зависимость, составленная Вами в п.2.2. Дайте объяснение полученным результатам.